Geometria e Algebra Lineare	*Appello 5*
Docente: P. GUMENYUK	*5 settembre 2025*
Cognome:	*Nome:*
Matricola:	

Parte A - Test

Rispondere ai seguenti quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda **solo una** delle quattro alternative è corretta. Tempo massimo a disposizione: 45 minuti.

IMPORTANTE: *è necessario portare le risposte nella tabella alla fine del compito. Ai fini di correzione, viene tenuto il conto solamente delle risposte trovate in quella tabella.*

1) A proposito di una matrice A quadrata reale di ordine 2, possiamo affermare che:

- A se $\det A = 0$ e $\operatorname{tr} A \neq 0$, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- B se $\det A \neq 0$ e $\operatorname{tr} A = 0$, allora A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
- C se $\operatorname{tr} A = 0$, allora $\det A = 0$.
- D se $\det A = 0$, allora $\operatorname{tr} A = 0$.

2) Sia A una matrice simmetrica di ordine 3 con rango $\operatorname{rk} A = 2$. Sapendo che $V = \operatorname{span}\{(1,2,3),(0,1,2)\}$ è un autospazio di A, quale dei seguenti vettori appartiene al nucleo di A?

A $(0,0,1)$ B $(1,1,1)$ • C $(1,-2,1)$ D $(1,3,5)$

3) Nello spazio $\mathbb{R}^3$ si consideri la retta ℓ di equazioni $x+y = x-y = 1$. Il piano passante per il punto $P(1,0,0)$ e ortogonale alla retta ℓ ha equazione:

A $x = 1$ B $y = 0$ C $\begin{cases} x = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ • D $z = 0$

4) Sia $\mathcal{B} = \big\{(1,0,0),\,(1,2,0),\,(1,2,3)\big\}$ una base di $\mathbb{R}^3$ e sia $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare rappresentata rispetto a $\mathcal{B}$ (sul dominio e sul codominio) dalla matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Possiamo affermare che:

- A $F(0,0,3) = (3,4,3)$
- B $F(0,0,3) = (9,6,3)$
- C $F(0,0,3) = (0,0,3)$
- D nessuna delle altre affermazioni è corretta

5) Chiamiamo $\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ lo spazio vettoriale delle matrici 2×2 ad elementi reali. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ l'applicazione lineare definita da $f(x,y,z) := \begin{bmatrix} 0 & x \\ x+y & x+y+z \end{bmatrix}$. Allora

- A f è suriettiva ma non iniettiva
- B f è suriettiva e iniettiva
- C f è un isomorfismo
- • D nessuna delle altre affermazioni è corretta

6) Nello spazio $\mathbb{R}_2[x]$ (polinomi di grado minore o uguale a 2) si consideri la base $\mathcal{B} := \big\{1+x^2,\, x,\, x+x^2\big\}$. Sapendo che il polinomio $P(x)$ ha coordinate $(1,2,3)$ rispetto alle base $\mathcal{B}$, possiamo affermare che:

- A $P(x) = x^2 + 5x + 4$
- B $P(x) = x^2 + 2x + 3$
- • C $P(x) = 1 + 5x + 4x^2$
- D $P(x) = 1 + 2x + 3x^2$

7) Il sistema lineare $\begin{cases} x+y = 1, \\ x-3y = 5, \\ x-y = 3, \end{cases}$

- A non ammette soluzioni
- B ammette due soluzioni
- C ammette infinite soluzioni
- • D ammette un'unica soluzione

8) Quale tra le seguenti applicazioni è un'applicazione lineare da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$?

• [A] $L(x,y) := x + 7y$ [B] $L(x,y) := x^2 - 3y$ [C] $L(x,y) := x + y + 1$ [D] $L(x,y) := |x| - y$

9) In $\mathbb{R}^3$ considerare le seguenti basi:

$$\mathcal{B} := \{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3,\, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2,\, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\} \quad \text{e} \quad \mathcal{C} := \{\mathbf{e}_2,\, \mathbf{e}_3,\, \mathbf{e}_1\}\,.$$

[Tenere il conto dell'ordine di elementi nella base $\mathcal{C}$!] Allora la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{C}$ alla base $\mathcal{B}$ a è:

[A] $\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ • [B] $\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$

[C] $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&1&1\end{bmatrix}$ [D] $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$

10) Data la matrice $A := \begin{bmatrix}1&-2\\1&4\end{bmatrix}$, quale delle seguente matrici è simile ad A?

• [A] $\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}$ [B] $\begin{bmatrix}1&-2\\-2&4\end{bmatrix}$ [C] $\begin{bmatrix}3&1\\1&2\end{bmatrix}$ [D] nessuna delle altre

11) Data la seguente forma quadratica $q(x,y) := x^2 - 2xy - 2y^2$. La segnatura della forma q è
[cioè la terna (p_{os}, n_{eg}, n_{ul}), dove p_{os}, n_{eg} e n_{ul} sono le quantità dei coefficienti positivi, negativi e nulli, rispettivamente, nella forma canonica di q]

[A] $(1,0,1)$ [B] $(2,0,0)$ [C] $(0,2,0)$ • [D] $(1,1,0)$

12) La conica $\mathcal{C}:\ x^2 + y^2 + 2x + 1 = 0$

[A] ha infiniti centri • [B] ammette un unico centro

[C] non ammette centro [D] nessuna delle altre risposte è corretta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A	C	D	A	D	C	D	A	B	A	D	B